

経済工学 I

資料1 金融取引と金融市場

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)
 - 1-1. 金融 (finance)
 - 1-2. 資金調達
 - 1-3. 証券市場 (securities market)



今回の内容

1. 金融

2. 資金調達

3. 証券市場

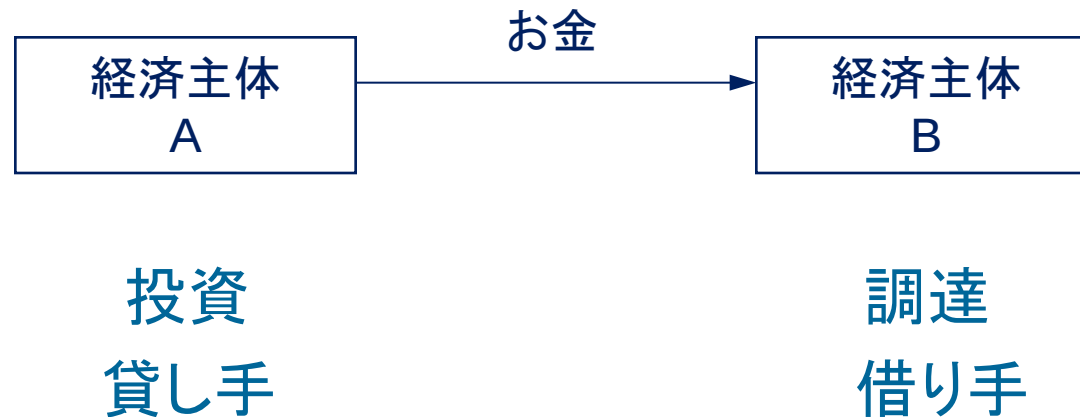
1. 金融

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple triangular rays pointing outwards.

金融 (1)

➤ 金融

余剰資金のある経済主体 A から, 資金の不足している経済主体 B へお金を融通すること.



➤ 元本, (借り手が支払う) 利子, (貸し手が受け取る) 利息
(講義では固いことはいませんが, 意味を知っておくのもよいかと.)

金融 (2)

➤ 直接金融



➤ 間接金融



➤ 直接と間接で、元本と利子の起点と終点の違いに注意.

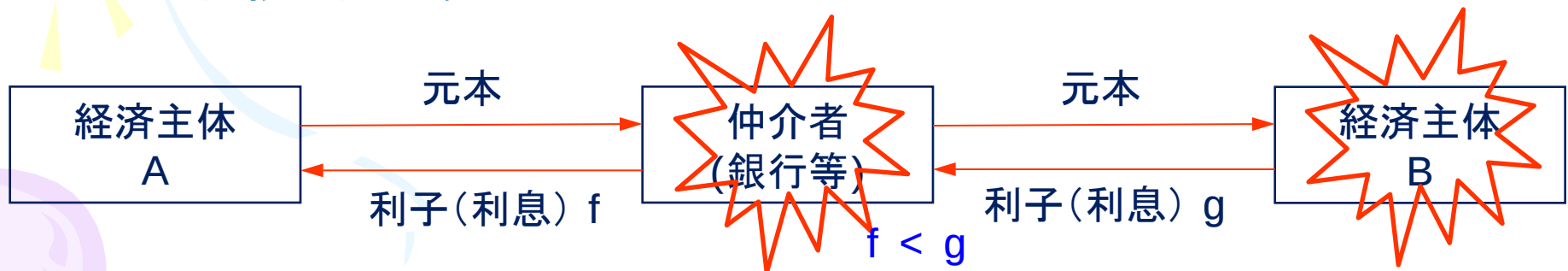
金融 (3)

➤ 経済主体 B が資金繰りに行き詰まったらどうなるか？

✓ 直接金融の場合



✓ 間接金融の場合



投資家，金融機関，事業会社

➤ 投資家

✓ 個人投資家：個人としてお金を融通している経済主体.

✓ 機関投資家：企業としてお金を融通している経済主体.

（顧客から集めた資金を運用・管理する法人投資家.）

保険会社，投資信託会社，信託銀行，年金基金，投資顧問会社，ヘッジファンドなど.

➤ 金融機関

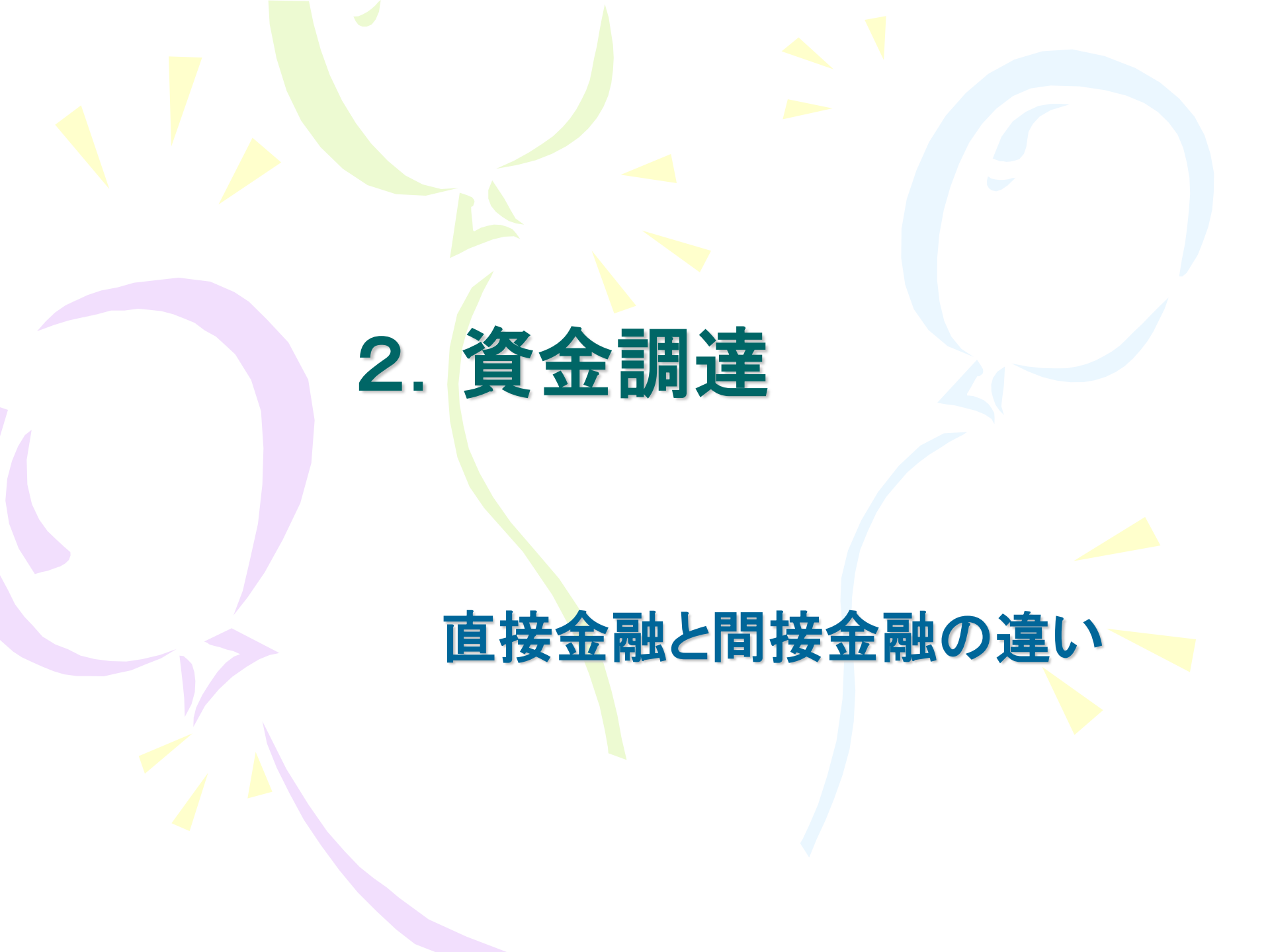
✓ 証券会社：直接金融を営む金融機関.

✓ 間接金融を営む金融機関は多数ある.

例）普通銀行，郵便貯金銀行，信託銀行，信用金庫，信用協同組合，...

➤ (一般) 事業会社

一般の企業. 普通は，お金の借り手側に.

The background features large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes of varying sizes.

2. 資金調達

直接金融と間接金融の違い

直接金融における資金調達

直接金融では、証券会社を通して有価証券を取引することで資金のやり取りが行われる。

➤ 有価証券

財産権を表章したもの。それに記載された権利の行使や移転(譲渡)がその証券によって行われる。

➤ 有価証券は、債券と株券に大別される。

➤ 債券で調達される資金は負債に該当する。

✓ 負債とは、返済義務のある契約のこと。借りているお金。

➤ 株券で調達される資金を株式と呼ぶ。

債券と株式は、性質が大きく異なる。

債券

➤ 債券 (bond)

資金調達を行う発行者(発行体)が、お金を借りた証拠として利息の支払いや元本の返済を約束して発行する証書.

➤ 保有者が受け取る, 将来のキャッシュフロー

✓ ある程度は確定的. 決まった日に決まった金額を受け取る(例外あり).

➤ 用語

✓ 債権者(投資家), 債務者(発行体)

✓ 額面, 利払い(クーポン), 償還日, 利払日, クーポンレート(年率)

日本では通常, 年2回払い, 固定利率, 額面は1億円単位.

株式

- 投資家への返済義務なし，満期なし，確定的な利払なし.
 - ✓ 株式は自己資本に相当するので，株主は当該事業会社の所有者.
 - ✓ 株主が受け取るお金は，クーポンではなくて**配当**.
 - ✓ 配当金は業績次第で決まる．業績次第で無配当になることも.
- 将来のキャッシュフロー
 - ✓ 配当と，キャピタルゲイン(≡売買益)を得ることが投資の狙い.
 - ✓ 配当は，定額でなく，受け取れないこともある．**不確実性が高い**.
 - ✓ 債券に比べると，株式の価値の変動性は相対的に高い.
- 株主は「会社の所有者」
 - ✓ 株主総会への参加，**議決権**あり.
(会社経営は経営陣が行うが，重要案件は株主総会を通す必要がある)
 - ✓ 株式の保有枚数に応じた議決権 → 大株主ほど強い発言力を持つ

銀行借入

- 間接金融による資金調達手段.
 - ✓ 債券に似ているが, 間接金融であることに注意.
- 銀行借入による資金は, 事業会社にとって負債に該当する.
 - ✓ ゆえに, 債券に似ている(資金調達者(事業会社)にはどちらも負債).
- 間接金融の貸し手を総じて銀行と呼ぶことにする.
- 融資: 銀行が事業会社に資金を貸すこと.
- 用語
 - ✓ 債権者(銀行), 債務者(事業会社)
 - ✓ 元本, 利払い, 満期日, 利払日, 利率

預金：銀行の資金調達

- **預金**：投資家が銀行に貸し出した資金。
 - ✓ 特に、ゆうちょ銀行への預金を**貯金**という。
- **定期性預金**：満期がある預金。満期前に口座から引き出すと、ペナルティー（預入期間の利息の減額）が科せられる。
- **普通預金**：満期がなく、いつでも口座から引き出せる（**要求払預金**とも呼ばれる）。
 - ✓ 事業会社への融資の利率に比べると、預金の利率はかなり低い。
 - ✓ さらに、普通預金の利率は、定期性預金の利率よりも低い。
 - ✓ 要求払預金には、利息のつくものとつかないものがある。事業会社の決済用の**当座預金**には利息がつかない。

3. 証券市場

The background features a light blue gradient with several large, stylized swirls in green, purple, and light blue. Scattered throughout are numerous small, yellow, starburst-like shapes, giving the overall design a dynamic and celebratory feel.

探索コストの低減

- 金融取引は、余剰資金を貸したい人と、不足資金を借りたい人が出会わなければ、成立しない。
- 貸したい人が借りたい人を探索するコストや、借りたい人が貸したい人を探索するコストが非常に高かったら...
- ✓ 探索コストが低いことは、経済全体にとって重要。
- 直接金融において探索コストを低減し、取引を活発にする役割を果たしているのが**証券市場**。
- 間接金融において同様の役割を果たしているのが**銀行**。

証券市場

➤ 証券市場

- ✓ 証券を取引する場所, と考える. (実空間上の場所とは限らない.)
- ✓ 取引所を通す取引と, 通さない取引がある.

➤ 取引所取引

- ✓ 日本の(証券)取引所: 東京, 大阪, 名古屋, 札幌, 福岡
- ✓ 定型化された商品(株式, 債券など)が取引される.
- ✓ すべての商品を限られた場所で取り扱うことはできないので, 定型化された商品を, 大きな取引量で, 集中的に捌く.

➤ 店頭取引(店頭市場): 取引所を通さない取引(市場)

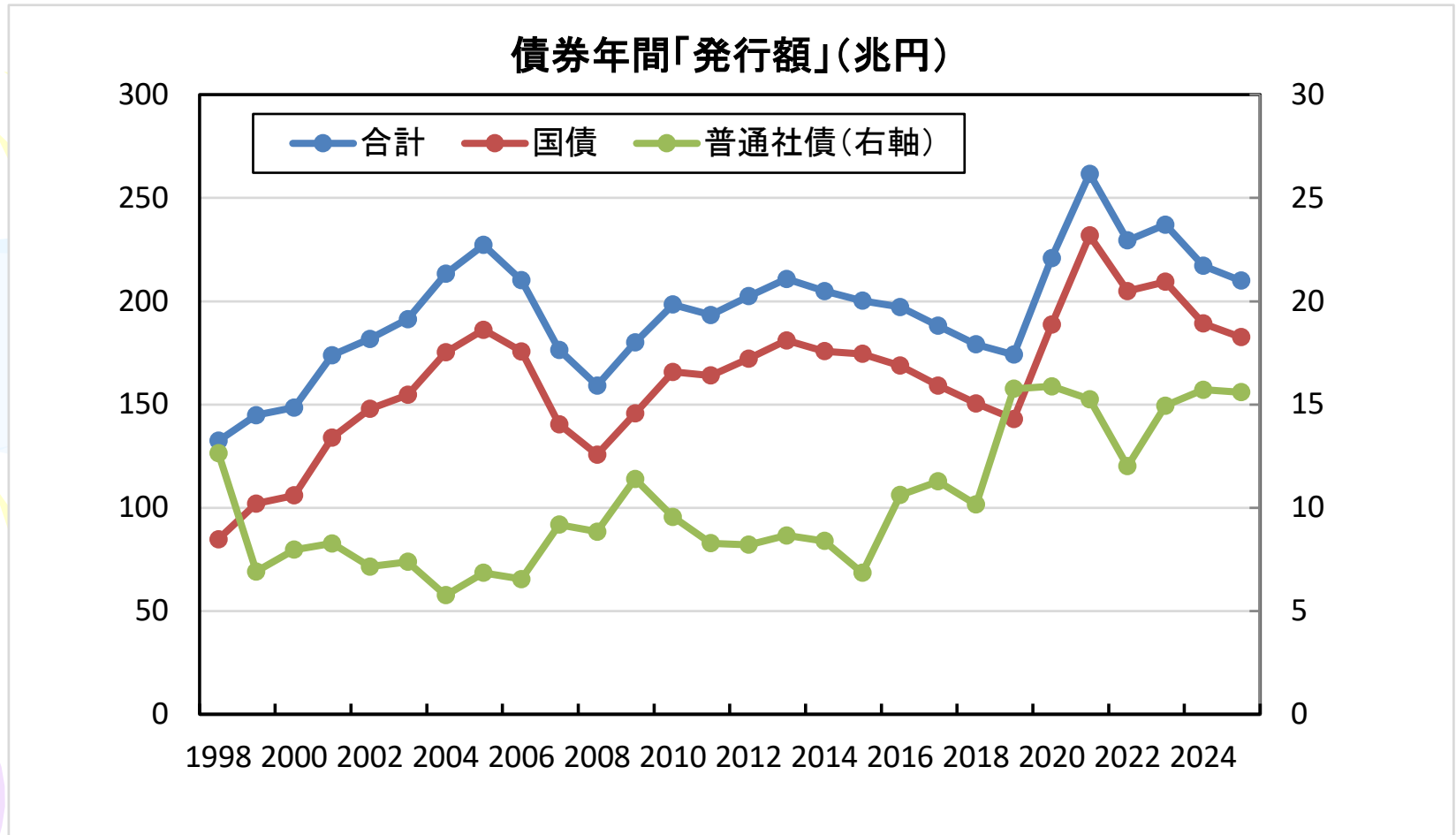
- ✓ 相対取引を軸に, 定型化されていないさまざまな商品, オーダーメイド商品などが取引されている.

➤ 債券市場, 株式市場, オプション市場, スワップ市場, . . .

債券市場 (1)

- **発行市場** (primary market), **流通市場** (secondary market)
- 債券は発行体, 償還日, クーポンレートなど何かしらの属性が異なれば, 別の**銘柄** → 非常に多くの銘柄が存在.
- **発行市場**: 債券を発行する市場
 - ✓ 発行額の規模: 長国で数兆円/銘柄, 総額: 国債200兆円/年.
 - ✓ 通常, 額面と価格は異なる. **額面100円に対する価格**で表示.
 - ✓ **パー** (par, 額面=価格の場合). パーで発行するときを**パー発行**という.
 - ✓ **オーバーパー** (額面 < 価格), **アンダーパー** (額面 > 価格).
- **流通市場**: 既発債を取引する市場
 - ✓ 実際の市場価格はつかみにくい.
 - ✓ **マーケットメイカー**による売り気配と買い気配の提示.
 - ✓ 証券業協会の売買参考統計値, 野村證券の JS-price が有名.

債券市場 (2)



出所: 日本証券業協会のデータより筆者が計算(2019年のみ年度)

株式市場 (1)

- 債券と違い、既存の株券も追加発行の株券も同じ扱いで、株式の価格(株価)は1つ.
- 株価は会社の価値を反映するもの.
- **株式時価総額** = 株価 × 発行済株式数
 - 東証一部で709兆円, 東証全体で730兆円(2022年3月末).
 - プライマリーで684兆円, 東証全体で712兆円(2022年4月末).
 - プライマリーで970兆円, 東証全体で1,008兆円(2024年3月末).
 - プライマリーで911兆円, 東証全体で947兆円(2025年3月末).
 - プライマリーで1,327兆円, 東証全体で1,372兆円(2026年2月末).

株式市場 (2)

東証一部株式時価総額(兆円)



日本取引所グループによるデータを筆者が図示.

2026/04/06

東大工学部_経済工学 I

21

株式市場 (3) 東証の市場区分変更

- 2022年4月4日, 東京証券取引所の市場区分が変更.

- ✓ 「東証1部」「東証2部」「マザーズ」「ジャスダック」

から

- ✓ 「プライム」「スタンダード」「グロース」 へ.

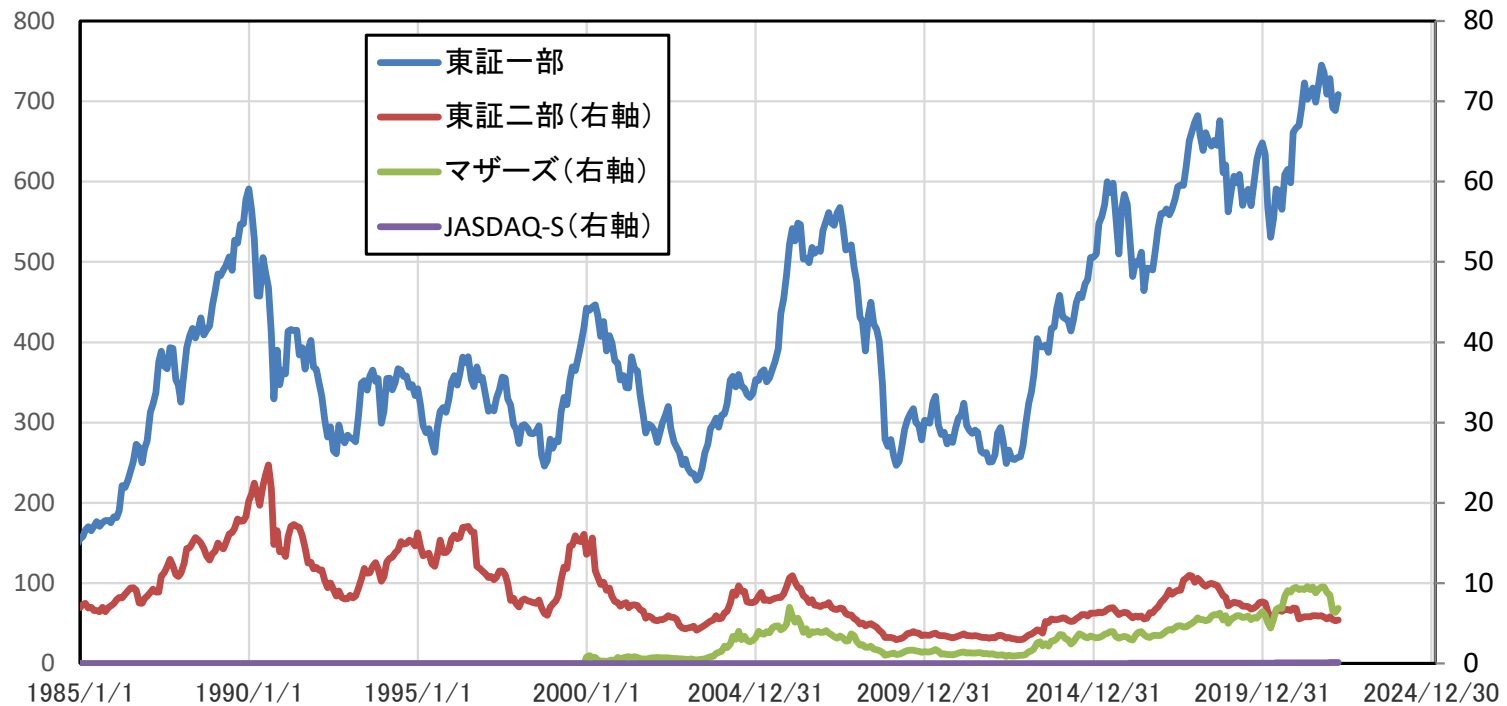
- 背景

1. 市場区分のコンセプトの明確化.
2. 持続的な企業価値向上の動機付けとなる仕組み作り.

- プライム: 高流動性, 高いガバナンス水準 (の企業向け).
- スタンダード: 一定の流動性, 基本的なガバナンス水準.
- グロース: 高い成長可能性, 相対的にリスク高.

株式市場 (4)

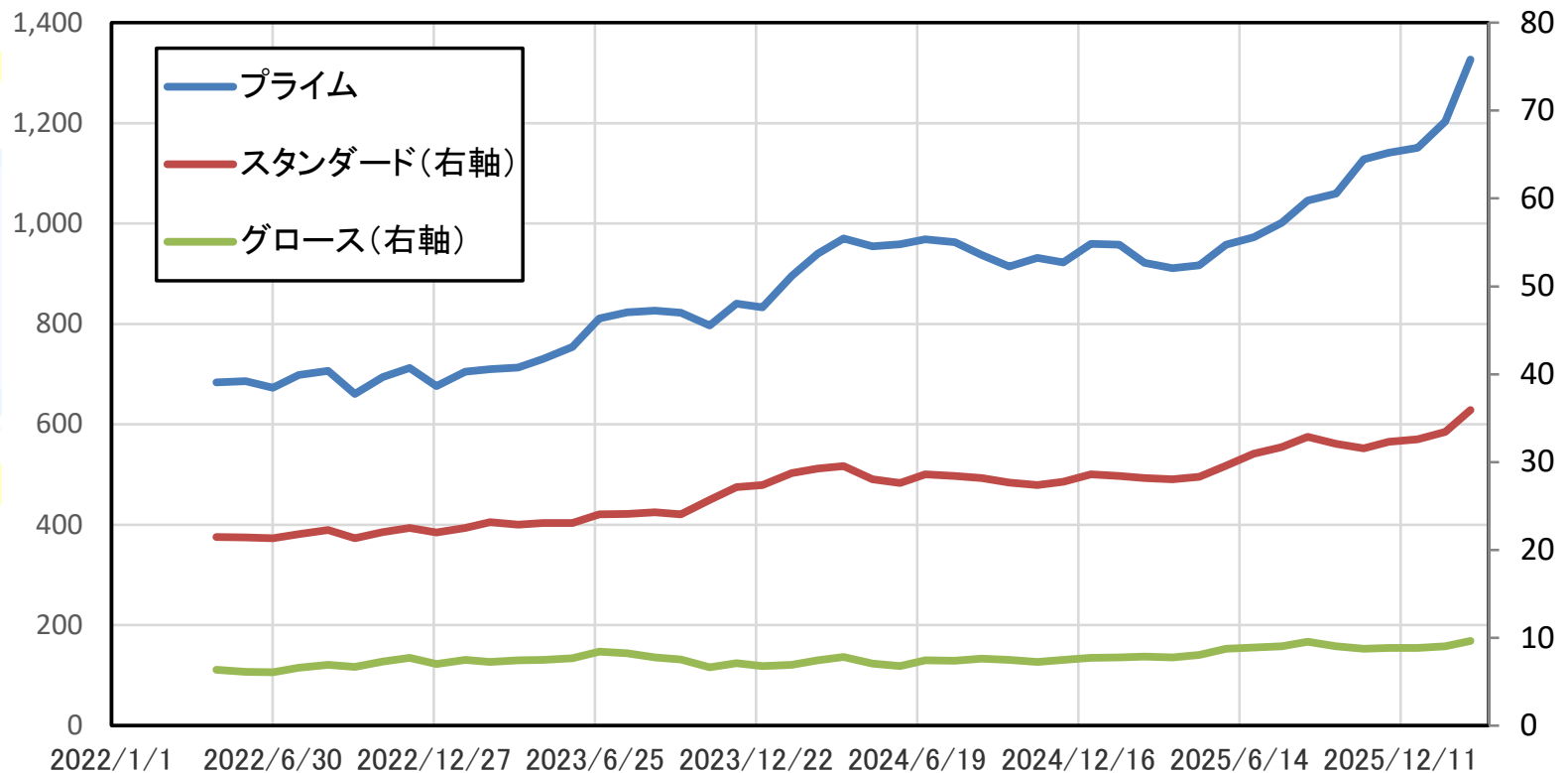
株式時価総額(兆円)



日本取引所グループによるデータを筆者が図示.
データは2022年3月末まで.

株式市場 (5)

株式時価総額(兆円)



日本取引所グループによるデータを筆者が図示。

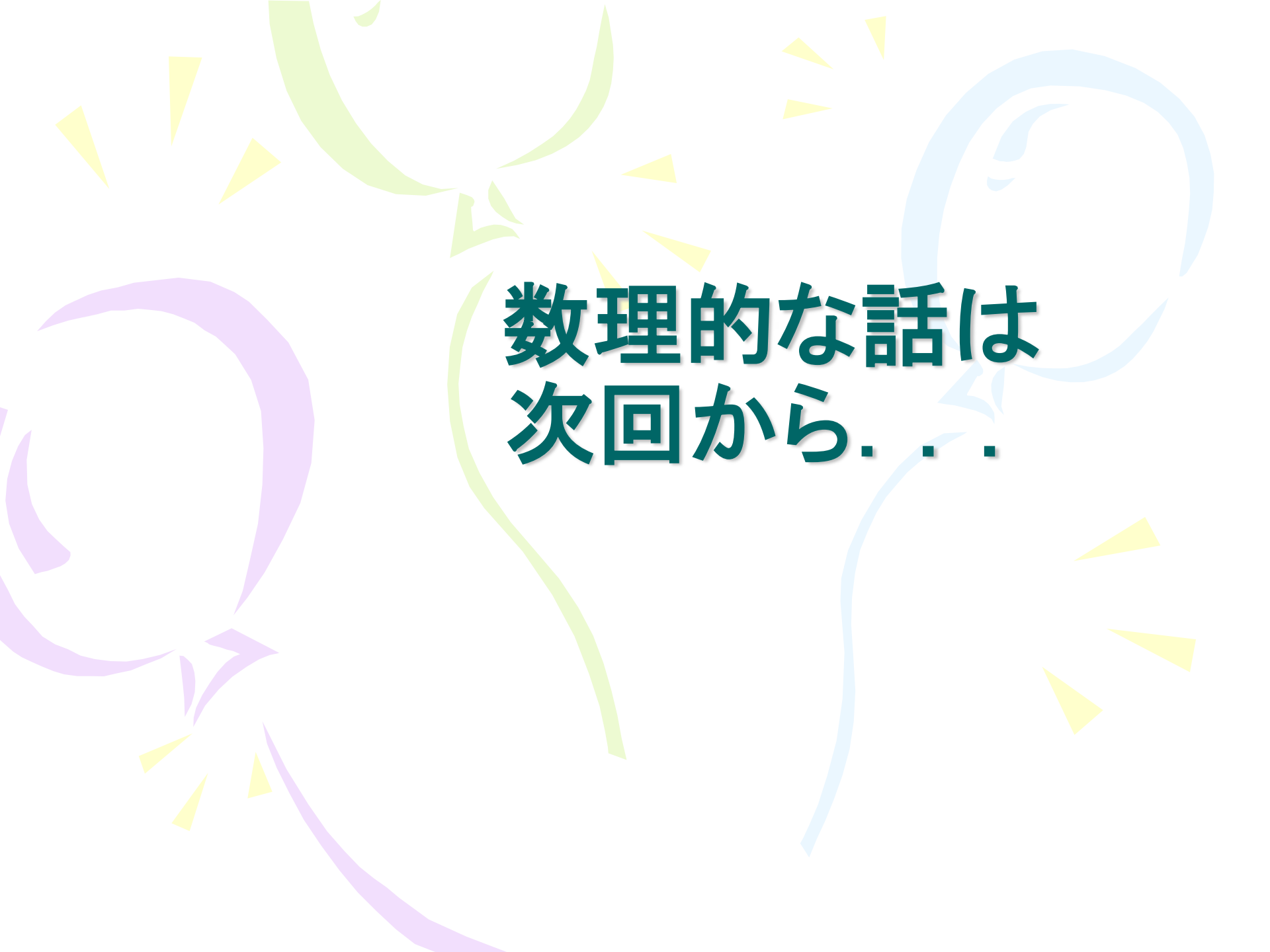
2026/04/06

東大工学部_経済工学 I

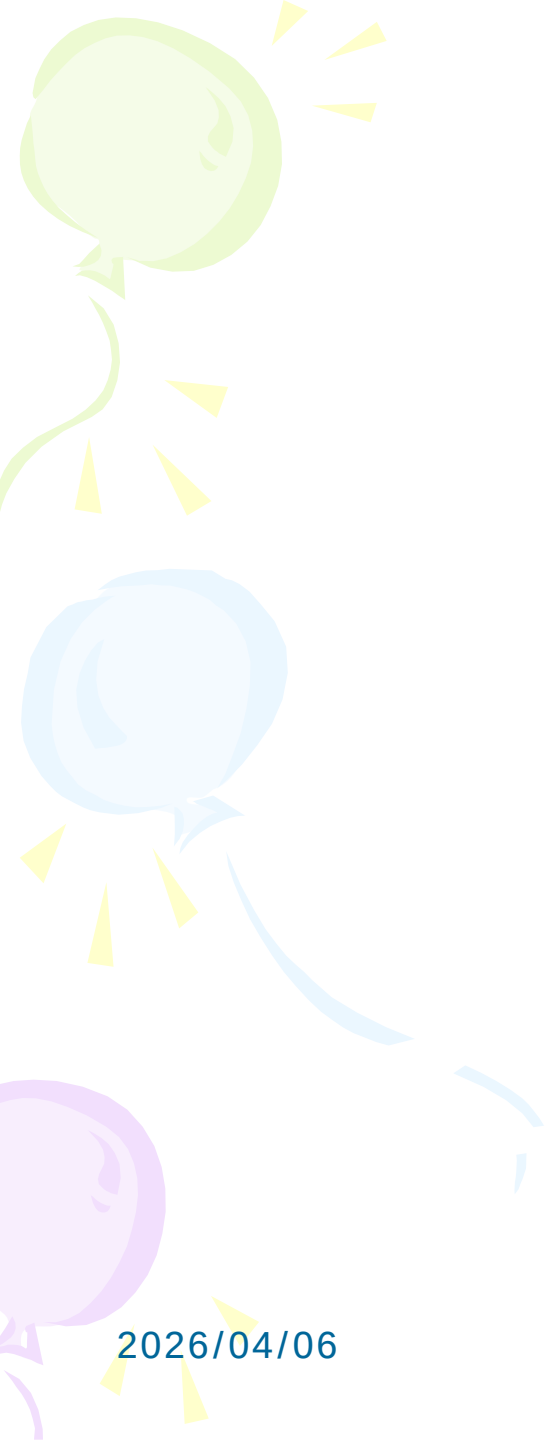
24

流動性, 証券化

- 債券市場や株式市場は, 証券に流動性を供給している.
 - ✓ 売買したいときに適正な価格付近ですぐに売買できるとき, 流動性が高いという. 逆の状態を, 流動性が低いという.
- 個々の融資は市場で取引されない. 流動性はない.
 - ✓ もし取引があっても見えない → 透明性を高める努力もあったが...
- 証券化
 - ✓ 流動性のない資産を市場で売買できるようにする仕組みの一つ.
 - ✓ 多くの非流動性資産(ここでは融資)を集め, そこから生じるキャッシュフローをもとに, 新たなリスク・リターン特性をもつ証券を組成し, 販売.
 - ✓ 金融危機で活躍(?)したのは, 住宅ローンの証券化商品である RMBS (Residential Mortgage Backed Securities). そして, CDO (Collateralized Debt Obligations), 合成CDOの素になる CDS (Credit Default Swap).

The background features several large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes. The overall aesthetic is bright and cheerful.

**数理的な話は
次回から...**



参考:MBO

➤ マネジメント・バイアウト (Management Buyout)

- ✓ 経営陣が自ら株式を取得して株主になること.
- ✓ 自分達の経営戦略を円滑に進められるようにするための手法の一つ.
- ✓ 経営陣による会社の買収(自己所有化)のために使われる.
- ✓ 企業グループ内の会社が、グループから分離独立する時も使われる.
- ✓ 他社による買収への対抗策などとしても使われる.
- ✓ 上場企業が、敵対的買収(買収者が、買収対象会社の取締役会の同意を得ないで買収を仕掛けること)を回避するため、経営陣がMBOを行って市場から株式を買い集め、上場を廃止して非公開会社にする、といったケースもある.

株式市場（6）株価指数の変更



日本取引所グループウェブサイトより抜粋。